

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ตอบ 255.255.255.224/27 โดย

8 subnets

$$2^s = 8$$

$$s = \log_2(8)$$

$$s = 3$$

ต้องการอีก 3 bit $24+3 = 27$ จะได้

- b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

ตอบ bit ที่เหลือ $32 - 27 = 5$ bit จำนวน $UsableHosts = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ เครื่อง

เนื่องจาก 1 block มี ขนาด 32 adresse แต่ต้องตัด IP แรกและ IP สุดท้าย ออกจึงเหลือ IP สำหรับจริง 30 IP

- c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

ตอบ ขนาดของแต่ละ subnet คือ $2^5 = 32$ เพิ่มทีละ 32

192.168.10.0

192.168.10.32

192.168.10.64

192.168.10.96

192.168.10.128

192.168.10.160

192.168.10.192

192.168.10.224

- d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

Subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

$$2^5 \geq 10$$

$$s \geq \log_2 10$$

$$s \geq 3.32$$

$$s = 4 \text{ bit}$$

$$24 + 4 = 24$$

ตอบ 255.255.255.0/24

- b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

ตอบ $2^4 = 16$ subsets

- c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

ตอบ $\text{usablehost} = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ เครื่อง

- d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

ตอบ

172.16.0.0

172.16.1.0

172.16.2.0

172.16.3.0

172.16.4.0

172.16.5.0

172.16.6.0

172.16.7.0

172.16.8.0

172.16.9.0

- e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

Network address = 172.16.4.0

First Usable IP = 172.16.4.1

Last Usable IP = 172.16.4.254

Broadcast address = 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25

Administration 12

Point-to-Point WAN Link 1 2

Point-to-Point WAN Link 2 2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address,

จำนวน usable host addresses โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.239	192.168.100.240
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.243	192.168.100.244
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.247	192.168.100.248

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ตอบ จำนวน bit เหลือ $32-26 = 6$ bit จำนวน hosts $2^6 - 2 = 62$ IP ต่อ Subnet

- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

ตอบ เกิดปัญหา IP ขาดแคลน เนื่องจาก /26 รองรับได้สูงสุด 62 เครื่อง แต่ Department A มี 110 เครื่อง

- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ ดีกว่า เพราะ CIDR ช่วยแบ่งขนาดของ subnet ได้ตามความต้องการจริงโดยแจกจ่าย subnet ขนาดใหญ่ให้กับ Department ที่คนเยอะก่อน

- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

Department A 110 hosts

Network : 192.168.1.0 /25

Usable IP : 192.168.1.1 – 192.168.1.126

Broadcast : 192.168.1.127

Department B 50 hosts

Network : 192.168.1.128 /26

Usable IP : 192.168.1.129 – 192.168.1.190

Broadcast : 192.168.1.191

Department C 25 hosts

Network : 192.168.1.192 /27

Usable IP : 192.168.1.193 – 192.168.1.222

Broadcast : 192.168.1.223

Department D 10 hosts

Network : 192.168.1.224 /28

Usable IP : 192.168.1.225 – 192.168.1.238

Broadcast : 192.168.1.223

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

Department A = 128 IP

Department B = 64 IP

Department C = 32 IP

Department D = 16 IP

ใช้ไป $128 + 64 + 32 + 16 = 240$ IP

เหลือ $256 - 240 = 16$ IP

- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ ป้องกันการจอง IP เกินความจำเป็น ทำให้มี IP สำรองเหลือไว้ในอนาคต

- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ ไม่สามารถรองรับได้ แก้ไขโดยการเพิ่ม Network subnet ใหม่